

Simulación Dirigida por Eventos: Billar-Metegol

Dinámica molecular de discos rígidos con obstáculos

Lucas Di Candia Juan Francisco Palermo Gonzalo Sharif Curi Martinez

Grupo 5 — Comisión S
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

72.25 Simulación de Sistemas — Trabajo Práctico N°3 — 2026

Introducción

Modelo matemático: tiempo al próximo choque

Vuelo libre — entre choques:

$$r_i(t + t_c) = r_i(t) + v_i t_c$$

Pared vertical ($x_{p1} < x_{p2}$):

$$t_c = \frac{x_{p2} - r - x(0)}{v_x} \quad (v_x > 0), \quad t_c = \frac{x_{p1} + r - x(0)}{v_x} \quad (v_x < 0)$$

Dos discos i, j :

$$t_c = \begin{cases} -\frac{\Delta v \cdot \Delta r + \sqrt{d}}{\Delta v \cdot \Delta v} & \Delta v \cdot \Delta r < 0, \quad d \geq 0 \\ \infty & \text{en otro caso} \end{cases} \quad \begin{aligned} d &= (\Delta v \cdot \Delta r)^2 - (\Delta v \cdot \Delta v)(\Delta r \cdot \Delta r - \sigma^2) \\ \sigma &= r_i + r_j \end{aligned}$$

El próximo evento es el **menor** t_c entre todos los pares y paredes.

Modelo matemático: choques elásticos

Pared — vertical: $(v_x, v_y) \rightarrow (-v_x, v_y)$, horizontal: $(v_x, v_y) \rightarrow (v_x, -v_y)$

Dos discos — impulso a lo largo de la línea de centros:

$$J = \frac{2 m_i m_j (\Delta v \cdot \Delta r)}{\sigma (m_i + m_j)}, \quad J = \frac{J}{\sigma} (\Delta x, \Delta y)$$

$$v_i^d = v_i^a + \frac{J}{m_i}, \quad v_j^d = v_j^a - \frac{J}{m_j}$$

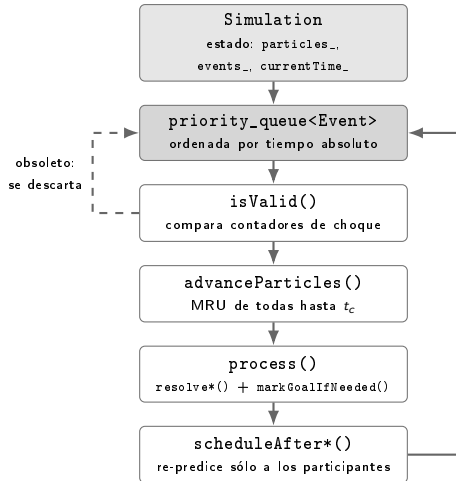
Obstáculo fijo — límite $m_j \rightarrow \infty$, reflexión especular:

$$v^d = v^a - 2 (v^a \cdot \hat{n}) \hat{n}$$

a : antes del choque, d : después, $\hat{n}$: normal en el punto de contacto.

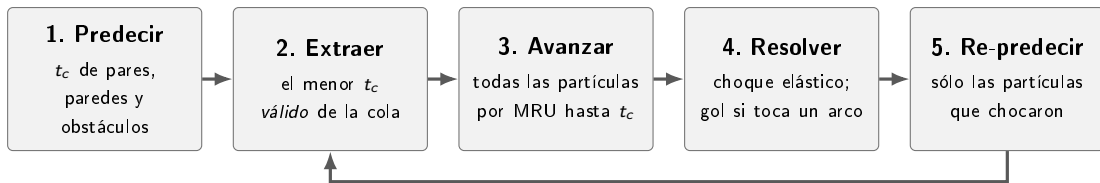
Implementación

Arquitectura del motor



- Motor en **C++20**, sin dependencias externas.
- Cada Event guarda los contadores de choque de sus partículas: si cambiaron, la predicción es obsoleta.
- Esquina: evento propio que invierte v_x y v_y .

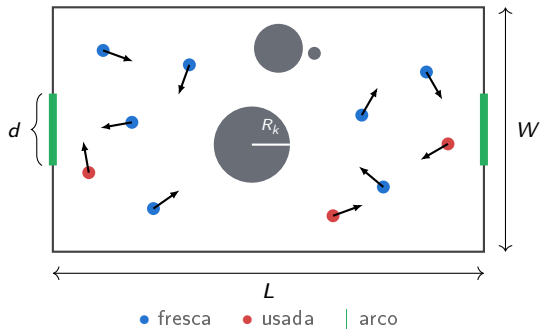
Ciclo de eventos



- No hay Δt de integración: entre eventos las posiciones son exactas.
- Cada evento cuesta $O(N)$ predicciones nuevas, no $O(N^2)$.

Simulaciones

Sistema simulado



Parámetros fijos

$L = 1,20 \text{ m}$ $W = 0,68 \text{ m}$ $d = 0,20 \text{ m}$

$r = 1,75 \times 10^{-2} \text{ m}$ $m = 2,5 \times 10^{-2} \text{ kg}$

$v_0 = 1 \text{ m/s}$, dirección uniforme en $[0, 2\pi)$

$N = 100$

Input

Obstáculos: K y (x_k, y_k, R_k) , sin solaparse, $R_k \geq r$

Output

Estado cada n eventos e instante de cada gol

Observables

Fracción de usadas y tiempo de llegada al 90 % — post-proceso del output:

$$F_u(t) = \frac{N_g(t)}{N}, \quad F_u(t_{90}) = 0,9$$

Desplazamiento cuadrático medio — sobre las N partículas, frescas y usadas:

$$\text{DCM}(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |r_i(t) - r_i(0)|^2 = 4 D t \quad (\text{régimen difusivo})$$

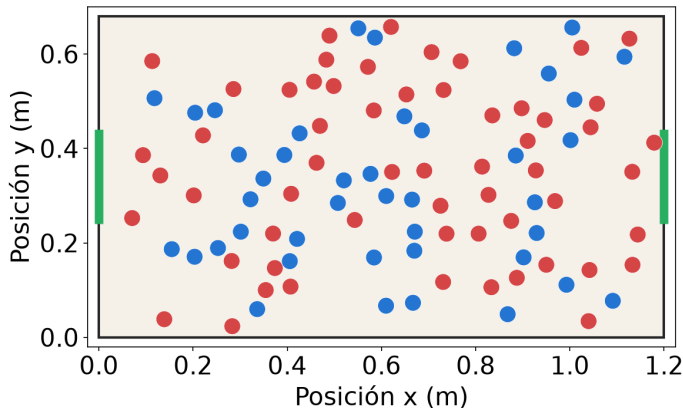
Objetivo: minimizar $\langle t_{90} \rangle$, promedio sobre $n = 100$ realizaciones, salvo que se indique otro.

Error de $\langle t_{90} \rangle$ en todos los gráficos: **error estándar** $\sigma/\sqrt{n}$, salvo que se indique otro.

Sólo instantes de evento: $\langle F_u \rangle$ promedia el instante del k -ésimo gol; el DCM se evalúa cada n eventos.

Resultados

Dinámica característica



$t = 8$ s

Azul: fresca

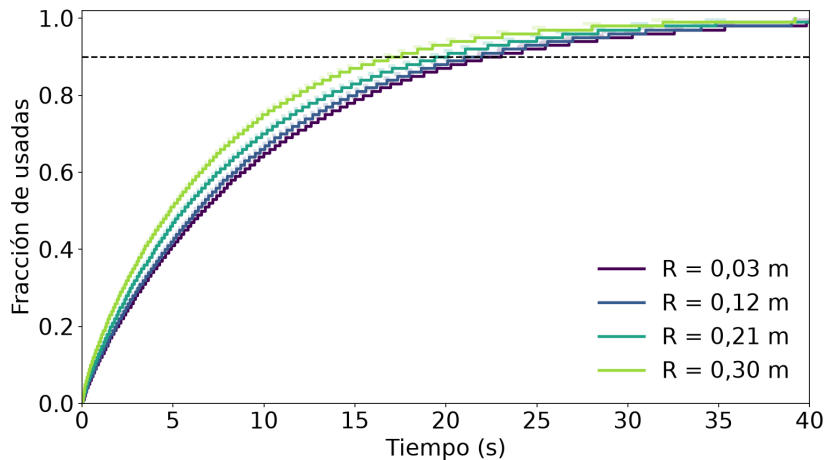
Rojo: usada

Verde: arco

Mesa vacía

<https://youtu.be/R55GJ4ZsvM0>

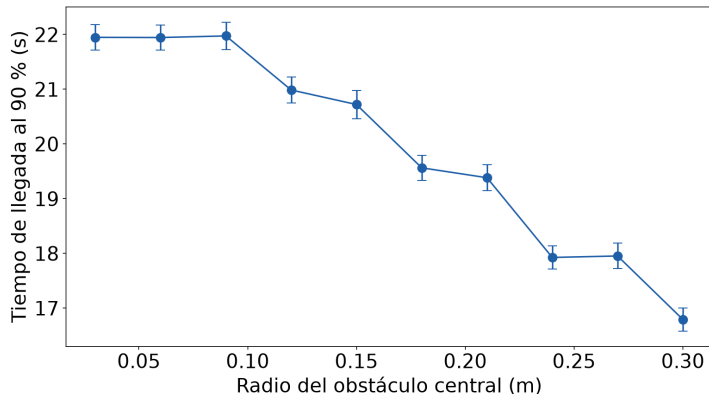
Obstáculo central: evolución temporal



$\langle F_u \rangle$: instante medio del
 k -ésimo gol

Punteada: $F_u = 0,9$

Obstáculo central: radio



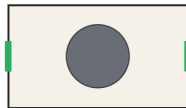
R = 0,03 m



R = 0,12 m



R = 0,21 m



R = 0,30 m

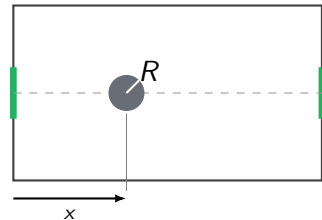
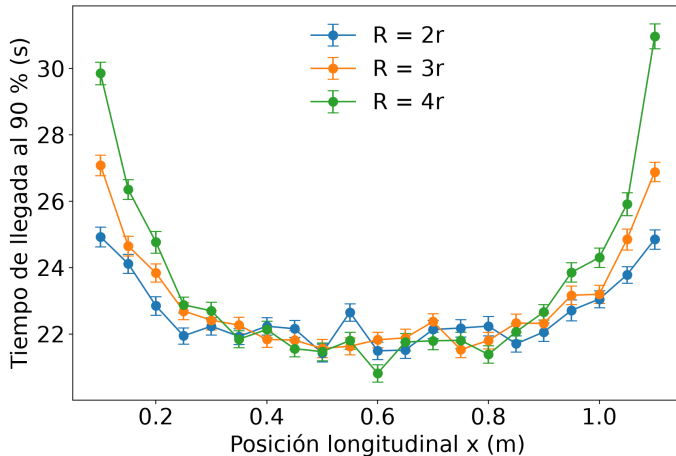


$K = 1$ en $(L/2, W/2)$

R cada 3×10^{-2} m

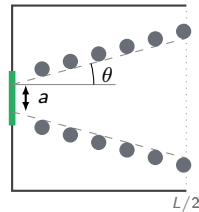
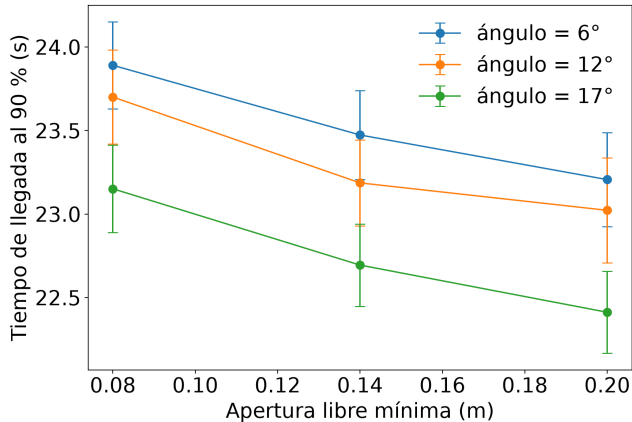
Mesa vacía: $\langle t_{90} \rangle = (22,22 \pm 0,26)$ s

Un obstáculo sobre el eje longitudinal



$K = 1$, $y_1 = W/2$
 x cada 5×10^{-2} m

Embudos hacia los arcos



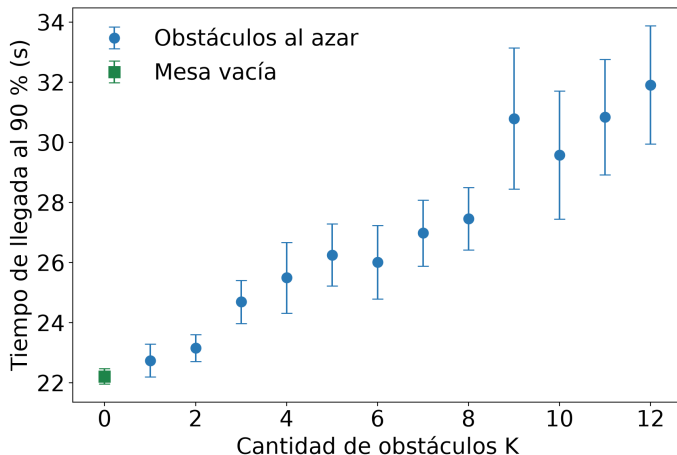
a : apertura frente al arco

θ : ángulo de las guías

3 pares simétricos ($K = 6$)

$R_k = 2,5 \times 10^{-2} \text{ m}$

Modelo nulo: obstáculos al azar



2×10^2 configuraciones al azar
 $1 \leq K \leq 12$, $r \leq R_k \leq 0,12$ m

Punto: promedio de $\langle t_{90} \rangle$ entre
configuraciones con igual K

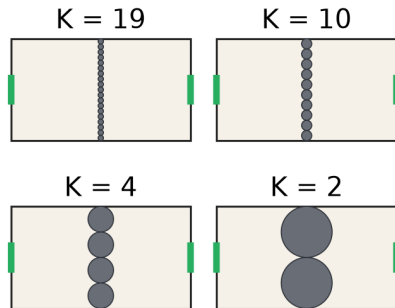
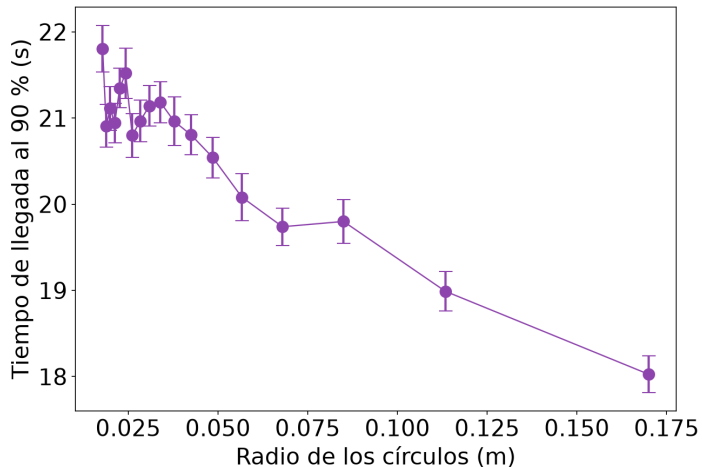
Hipótesis: área libre y acceso al arco

Tasa de goles por partícula (gas diluido en 2D):

$$\nu \approx \frac{v_0 \, 2d}{\pi A_{\text{libre}}}$$

- Menos área libre $\Rightarrow$ más visitas al arco, si toda región accesible tiene arco.
- **Prueba:** dividir la mesa en dos cámaras y engrosar la pared.

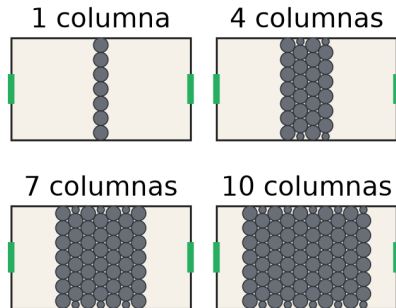
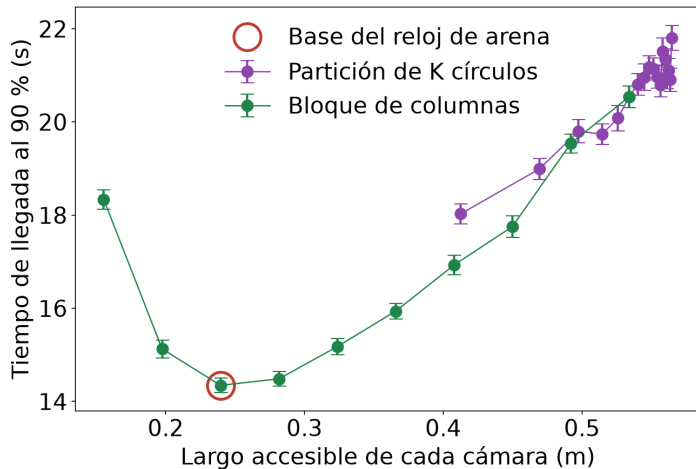
Partición vertical: tamaño de los círculos



K círculos tangentes en $x = L/2$

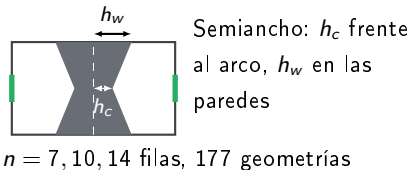
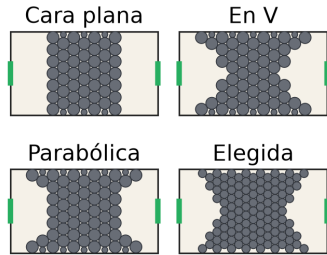
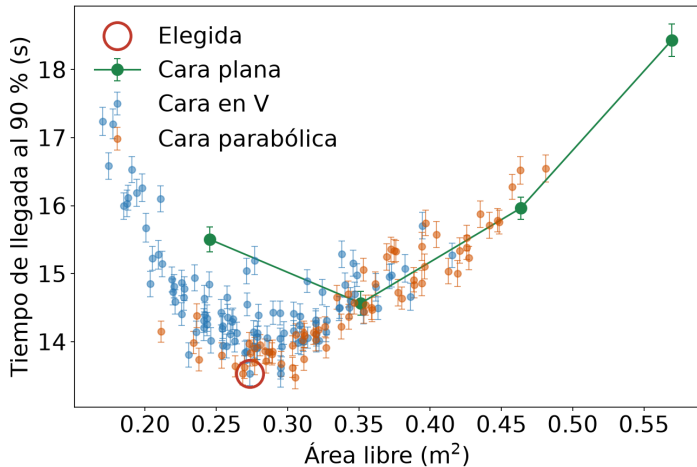
$R = W/2K$, $2 \leq K \leq 19$

Bloque central: seguir engrosando la pared

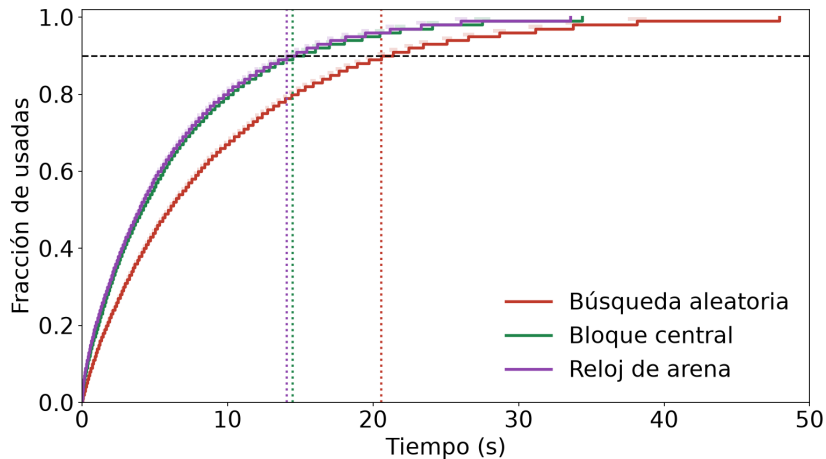


1 a 10 columnas hexagonales
7 círculos por columna,
 $R = 4,86 \times 10^{-2} \text{ m}$

Bloque central: forma de la cara



Evolución temporal de la fracción de usadas



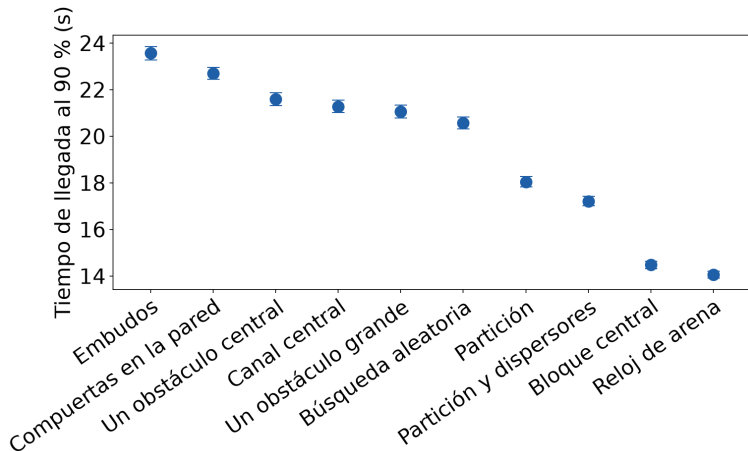
Punteada: $\langle t_{90} \rangle$

Búsqueda aleatoria: $K = 3$

Bloque central: $K = 52$

Reloj de arena: $K = 113$

Comparación de familias de obstáculos



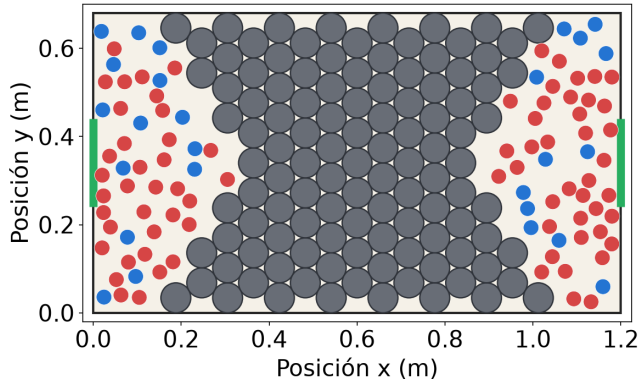
Mejor configuración de cada familia

Mismas semillas

Mesa vacía:

$$\langle t_{90} \rangle = (22,22 \pm 0,26) \text{ s}$$

Configuración elegida: reloj de arena



Reloj de arena ($K = 113$)

<https://youtu.be/wnzNvQHBokw>

$t = 8$ s Azul: fresca, rojo: usada, verde: arco

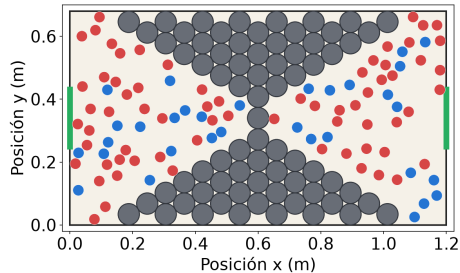
$K = 113$, $R = 3,4 \times 10^{-2}$ m

Cara en V: $h_c = 0,28$ m, $h_w = 0,50$ m

Realizaciones: 200, mismas semillas

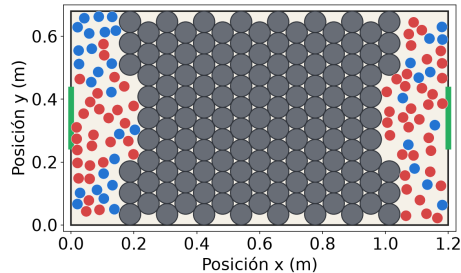
	$\langle t_{90} \rangle$ (s)
Reloj de arena	$13,68 \pm 0,11$
Bloque de cara plana	$14,51 \pm 0,12$
Mesa vacía	$21,86 \pm 0,18$
Dif. pareada con cara plana	$-0,83 \pm 0,16$

Reloj de arena: dinámica al variar h_c



$$h_c = 4 \times 10^{-2} \text{ m}$$

<https://youtu.be/h2QU7UF19NA>



$$h_c = 4 \times 10^{-1} \text{ m}$$

<https://youtu.be/v0-v2xZv728>

$h_w = 0,50 \text{ m}$

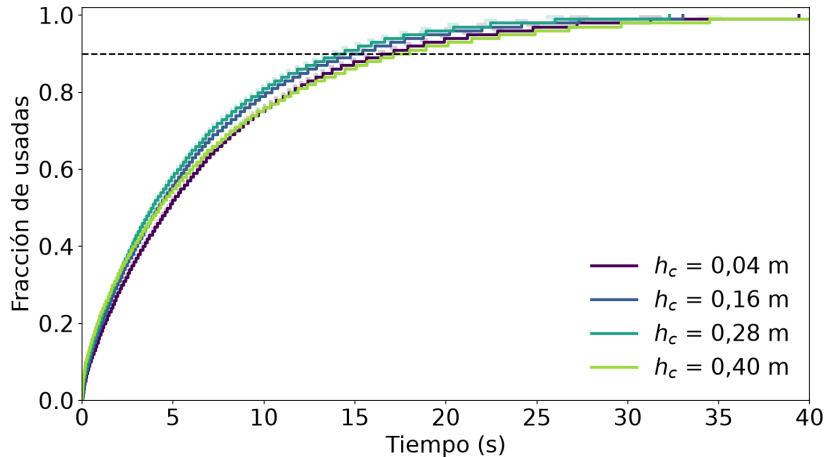
10 filas

$t = 8 \text{ s}$

Elegida:

$h_c = 0,28 \text{ m}$

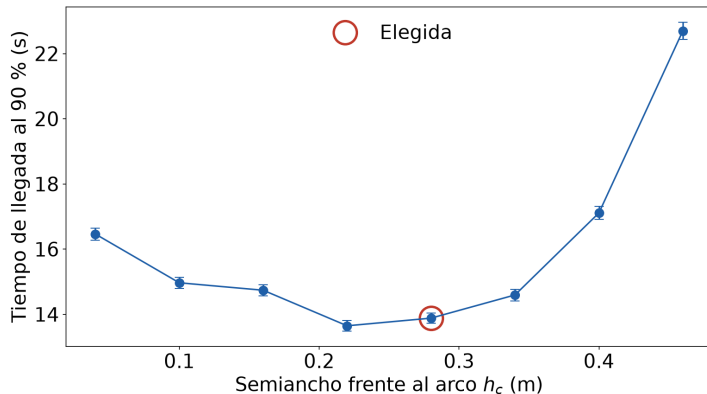
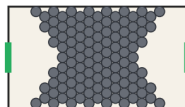
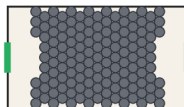
Reloj de arena: evolución temporal



$h_w = 0,50$ m fijo

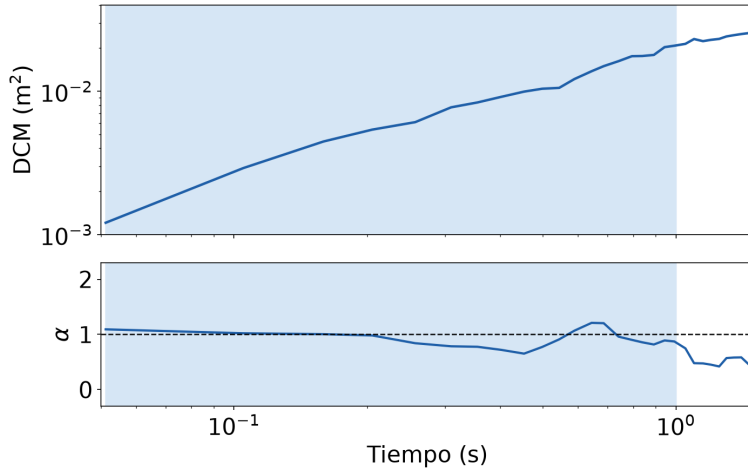
$\langle F_u \rangle$: instante medio del
 k -ésimo gol

Reloj de arena: semiancho frente al arco

 $h_c = 0,04 \text{ m}$  $h_c = 0,16 \text{ m}$  $h_c = 0,28 \text{ m}$  $h_c = 0,40 \text{ m}$ 

$h_w = 0,50 \text{ m}$ fijo, h_c cada $6 \times 10^{-2} \text{ m}$
 $h_c \geq 0,52 \text{ m}$: no entran las N partículas
Semillas nuevas

Desplazamiento cuadrático medio



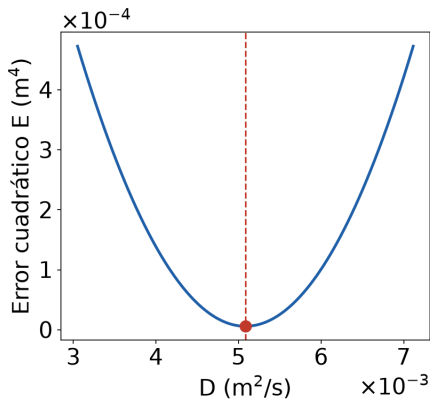
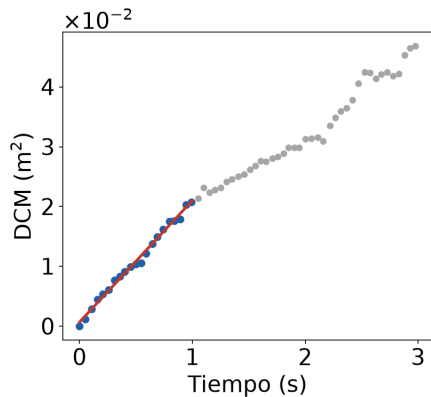
Reloj de arena, una realización

$$\alpha = \frac{d \log \text{DCM}}{d \log t}$$

Tramo ajustado (celeste): el régimen inicial, de 0 a 1 s, $\alpha \approx 1$

Después el confinamiento aplanar el DCM

Ajuste del coeficiente de difusión

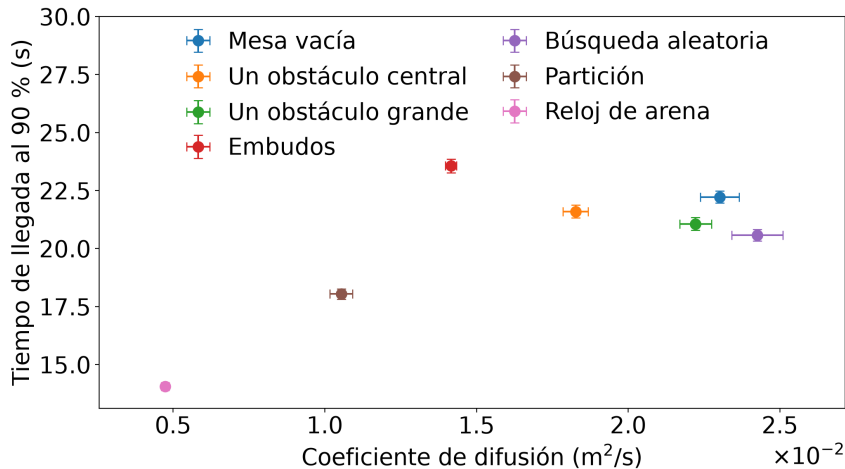


Reloj de arena

Tramo: 0 s a 1 s

$$D = (5,08 \pm 0,10) \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$$

Coefficiente de difusión y tiempo de llegada



Conclusiones

Conclusiones

- El tiempo de ejecución crece con N más rápido que la cantidad de eventos procesados.
- Un obstáculo baja $\langle t_{90} \rangle$ a lo sumo ≈ 1 s; embudos y obstáculos al azar lo empeoran.
- Dividir la mesa en dos cámaras sí lo baja, con un mínimo para cámaras de $\approx 2,5 \times 10^{-1}$ m.
- A igual área libre, la forma de la cara importa: el reloj de arena baja $(0,83 \pm 0,16)$ s respecto de la cara plana.
- La configuración elegida baja $\langle t_{90} \rangle$ de $(21,86 \pm 0,18)$ s a $(13,68 \pm 0,11)$ s.
- Las configuraciones con menor D tienden a tener menor $\langle t_{90} \rangle$ ($n = 7$).

Muchas gracias